Úvod a připomenutí

Aplikační stanoviště napříč obory: elektrotechnika (ELE), informatika (ICT), mechanika (MEC), ekonomika (EKO), chemie (CHE) a každodenní život (ZIV). **Číselná data jsou modelová, pokud není řečeno jinak.** Převádíme slovní situace na známé rovnice, soustavy, nerovnice nebo kvadratické funkce; žádné nové učivo.

Společně řešené příklady

ELE: servis napájecího obvodu

Ideální stejnosměrný zdroj má $U = 24\,\mathrm{V}$. Dva sériově zapojené odpory mají hodnoty $3\,\Omega$ a $R\,\Omega$. Při proudu $I = 2\,\mathrm{A}$ určete R.

Řešení:

$$\begin{aligned} I &= \frac{U}{3+R} \\ 2 &= \frac{24}{3+R} \\ 6+2R &= 24 \\ R &= 9\,\Omega \end{aligned}$$

EKO: kdy se vyplatí tisk?

3D tiskárna má modelové fixní náklady 250 Kč a 12 Kč na výrobek. Prodejní cena jednoho výrobku je 32 Kč. Kolik *celých* kusů musíme prodat, aby zisk byl kladný?

Řešení:

$$\begin{aligned} 32n &> 250 + 12n \\ 20n &> 250 \\ n &> 12{,}5 \\ n &\geq 13 \quad (n \in \mathbb{N}_0) \end{aligned}$$

MEC: let modelového tělesa

Výška nad zemí je v metrech dána $h(t) = -5t^2 + 20t$ pro $0 \leq t \leq 4$ s časem t v sekundách. Určete maximální výšku, čas dosažení maxima a dobu návratu na zem.

Řešení:

$$\begin{aligned} h(t) &= -5(t-2)^2 + 20 \\ h_{\max} &= 20\,\mathrm{m} \quad \text{při } t = 2\,\mathrm{s} \\ h(t) = 0 \;&\Rightarrow\; -5t(t-4) = 0 \\ &\text{návrat } t = 4\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

ICT: který algoritmus vítězí?

Pro modelové běhy platí $T_A(n) = 8 + 0{,}4n$ ms a $T_B(n) = 2 + 0{,}7n$ ms. Při jakém $n \geq 0$ se časy rovnají a který algoritmus je rychlejší pro malé n?

Řešení:

$$\begin{aligned} 8 + 0{,}4n &= 2 + 0{,}7n \\ 6 &= 0{,}3n \\ n &= 20 \\ n < 20 &: \; B \text{ rychlejší} \\ n > 20 &: \; A \text{ rychlejší} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

CHE: teoretický výtěžek hašení vápna

Při reakci $\mathrm{CaO} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{Ca(OH)_2}$ předpokládejme přebytek vody. Kolik gramů hydroxidu vápenatého teoreticky vznikne ze 56 g oxidu vápenatého, použijeme-li molární hmotnosti přibližně 56 a 74 g/mol?

Řešení:

$$n(\mathrm{CaO}) = \frac{56}{56} = 1\,\mathrm{mol}$$
$$n(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 1\,\mathrm{mol}$$
$$m(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 1 \cdot 74 = 74\,\mathrm{g}$$

ZIV: tolerance teploty

Zařízení má pracovat při teplotě nejvýše o 1,5 °C odchýlené od 40 °C. Vyjádřete přípustné teploty intervalem.

Řešení:

$$|T - 40| \le 1{,}5$$
$$K = \langle 38{,}5; 41{,}5 \rangle\,^\circ\mathrm{C}$$

CHE: směs dvou roztoků

Chceme 2 litry roztoku o koncentraci 6% ze dvou roztoků o koncentracích 3% a 9%. Kolik litrů od každého potřebujeme? Předpokládejme sčítání objemů.

Řešení:

$$x + y = 2$$
$$0{,}03x + 0{,}09y = 0{,}06 \cdot 2$$
$$3x + 9y = 12$$
$$3(2 - y) + 9y = 12$$
$$x = 1\,\mathrm{l}, \quad y = 1\,\mathrm{l}$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva: model CPI/počet taktů procesoru; rozhodni, jaké další údaje by byly potřeba pro reálné měření rychlosti hradel.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) **EKO:** Výrobek stojí 180 Kč fixně a 9 Kč za kus, prodává se za 24 Kč. Kolik celých kusů musí být prodáno, aby zisk dosáhl alespoň 120 Kč?

b) **ENE:** Baterie o energii 96 Wh napájí spotřebič se stálým odběrem 12 W. Jak dlouho vydrží v ideálním modelu?

c) **LOG:** Deset nákladů o hmotnostech 4 a 7 kg váží dohromady 58 kg. Kolik je kterých?

d) **GEO:** Obdélník má obvod 30 m. Jaké rozměry maximalizují jeho obsah a jaké je maximum?

e) **ICT:** Modelově platí $2t_{\mathrm{NAND}} + t_{\mathrm{XOR}} = 13$ ns a $t_{\mathrm{NAND}} + 2t_{\mathrm{XOR}} = 14$ ns. Určete obě zpoždění.

f) **CHE:** Připravte 3 litry roztoku o koncentraci 4% z roztoků 2% a 8%. Předpokládejte aditivitu objemů.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 24n - (180 + 9n) &\geq 120 \\ 15n &\geq 300 \\ n &\geq 20 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} t &= \frac{96\,\mathrm{Wh}}{12\,\mathrm{W}} \\ t &= 8\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} x + y &= 10 \\ 4x + 7y &= 58 \\ 4(10 - y) + 7y &= 58 \\ y &= 6, \quad x = 4 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x + y &= 15 \\ S(x) &= x(15 - x) \\ &= -(x - 7{,}5)^2 + 56{,}25 \\ \max S &= 56{,}25\,\mathrm{m}^2 \\ x &= y = 7{,}5\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 2a + b = 13, \quad a + 2b &= 14 \\ 3b = 15 \;\Rightarrow\; b &= 5\,\mathrm{ns} \\ a &= 4\,\mathrm{ns} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \\ 0{,}02x + 0{,}08y &= 0{,}12 \\ x &= 2\,\mathrm{l}, \quad y = 1\,\mathrm{l} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: výběr dvou společných aplikací 16 min, stanoviště 20 min, rozbor a porovnání modelů 9 min. Ne všechny úlohy musí být vyřešeny v hodině. U chemie jde o teoretický výpočet, nikoli doporučení k provedení reakce; zaokrouhlené molární hmotnosti jsou pouze výukové.*